Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра Інформаційних Технологій та Комп’ютерної Інженерії

З дисципліни «Створення та розвиток ІТ-продуктів»

Лабораторна робота №3

Виконав: ст. гр. 121-23-3

Самохотов Кирило Олексійович

Прийняв: Асистент

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро 2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи:

Опис об'єкта тестування

Об'єкт: Мікрохвильова піч із електронним керуванням. Має в собі цифровий дисплей, сенсорні або тактові кнопки, цифрова панель налаштування часу та потужності.

Основні частини:

1. Дверцята із захисним склом та механічною кнопкою-фіксатором відкриття.
2. Електронна панель керування (цифровий LED-дисплей і блок кнопок).
3. Поворотна скляна тарілка на роликовій пластиковій підставці.
4. Внутрішня камера з освітлювальною лампою.
5. Магнетрон із системою обдування (силовий нагрівальний елемент).

ТС-01. Успішний запуск розігріву через швидкий старт

Пріоритет: High | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Електронна панель керування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч увімкнена в розетку, на дисплеї горить поточний час, у камері на тарілці стоїть їжа з закритими дверцятами.
Кроки (Steps)	Натиснути кнопку «Старт / +30 сек». 2. Спостерігати за дисплеєм і роботою печі.
Очікуваний результат (Expected Result	На дисплеї з'являється відлік часу «0:30», вмикається підсвітка та обертання тарілки, лунає характерний гул працездатності магнетрона.
Постумови (Post-conditions	Процес розігріву активовано, таймер відраховує час назад.

ТС-02. Блокування запуску при відчинених дверцятах

Пріоритет: High | **Тип:** Негативний | **Компонент:** Концеві вимикачі дверцят / Дисплей

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Дверцята печі відчинені.
Кроки (Steps)	Ввести час за допомогою цифрових кнопок. 2. Натиснути кнопку «Старт».
Очікуваний результат (Expected Result	Піч не починає працювати, магнетрон не вмикається, на дисплеї може висвітлюватися попередження або час залишається незмінним.
Постумови (Post-conditions	Система залишається в режимі очікування, випромінювання відсутнє.

ТС-03. Аварійне припинення роботи при відкриванні дверцят

Пріоритет: High | **Тип:** Негативний | **Компонент:** Кнопка відкриття дверцят / Блокування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч виконує програму розігріву (таймер активний).
Кроки (Steps)	Натиснути кнопку відкриття дверцят під час роботи циклу.
Очікуваний результат (Expected Result	Процес готування та обертання тарілки миттєво зупиняються, час на дисплеї «заморожується» або скидається.
Постумови (Post-conditions	Робота печі примусово перервана, дверцята відчинені.

ТС-04. Скасування програми кнопкою «Стоп / Скасування»

Пріоритет: Medium | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Сенсорна/тактова кнопка «Стоп»

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	На дисплеї встановлено таймер готування, процес запущено.
Кроки (Steps)	Натиснути кнопку «Стоп» один раз (пауза) або двічі (повне скидання).
Очікуваний результат (Expected Result	При першому натисканні робота зупиняється; при другому — повністю очищуються введені налаштування, дисплей повертається до режиму годинника.
Постумови (Post-conditions	Поточну програму скасовано, піч перейшла в режим очікування.

ТС-05. Ручне регулювання рівня потужності

Пріоритет: Medium | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Кнопка «Потужність» (Power) / Дисплей

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч у режимі очікування.
Кроки (Steps)	Натиснути кнопку вибору потужності. 2. Виставити значення, наприклад, 50% (P-50). 3. Встановити час і натиснути «Старт».
Очікуваний результат (Expected Result	На дисплеї відображається обраний рівень потужності, а піч працює в імпульсному режимі (магнетрон періодично вмикається і вимикається).
Постумови (Post-conditions	Програму розігріву запущено зі зниженою потужністю.

ТС-06. Перевірка роботи внутрішньої підсвітки

Пріоритет: Low | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Внутрішня камера / Лампа

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч підключена до електромережі.
Кроки (Steps)	Відчинити дверцята мікрохвильовки.
Очікуваний результат (Expected Result	Лампа всередині камери автоматично загоряється, а після зачинення дверцят — плавно гасне.
Постумови (Post-conditions	Дверцята зачинені, підсвітка вимкнена.

ТС-07. Введення завідомо неможливого часу (негативний тест)

Пріоритет: Low | **Тип:** Негативний | **Компонент:** Програмне забезпечення плати керування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч у режимі введення часу готування.
Кроки (Steps)	Спробувати ввести час, що перевищує максимальний ліміт моделі (наприклад, 99 хвилин 99 секунд, якщо ліміт 99:00, або недопустимі символи).
Очікуваний результат (Expected Result	Система блокує введення зайвих цифр, видає звуковий сигнал помилки або скидає введене значення до максимально допустимого.
Постумови (Post-conditions	Система не прийняла невалідні дані, очікується введення коректного значення.

ТС-08. Обертання тарілки під час електронного циклу

Пріоритет: Medium | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Поворотний механізм / Мотор тарілки

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скляна тарілка встановлена на роликову основу, запущено будь-яку програму.
Кроки (Steps)	Запустити розігрів на 20 секунд. 2. Подивитися через скло на рух тарілки.
Очікуваний результат (Expected Result	Тарілка рівномірно обертається навколо своєї осі без ривків, заїдань чи сторонніх звуків.
Постумови (Post-conditions	Механізм обертання справний, цикл тесту завершено.

ТС-09. Режим авторозморожування за вагою з цифровим введенням

Пріоритет: Medium | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Меню автопрограм

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Піч у режимі очікування.
Кроки (Steps)	Натиснути кнопку «Розморожування» (Defrost). 2. Кнопками +/- або цифровими ввести вагу (наприклад, 300 г). 3. Натиснути «Старт».
Очікуваний результат (Expected Result	Електроніка автоматично розраховує час (на основі введеної ваги) і запускає цикл розморожування із заданою мінімальною потужністю.
Постумови (Post-conditions	Запущено цикл автоматичного розморожування продукту.

ТС-10. Звуковий сигнал завершення програми

Пріоритет: Low | **Тип:** Позитивний | **Компонент:** Вбудований динамік / Платівка керування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Запущено коротку програму на 5 секунд.
Кроки (Steps)	Дочекатися завершення зворотного відліку на дисплеї до «0:00».
Очікуваний результат (Expected Result	На дисплеї з'являється напис «End» (або нулі), і лунає серія звукових сигналів (наприклад, 3 чи 4 біпи), після чого піч повністю вимикає підсвітку та переходить у режим очікування годинника.
Постумови (Post-conditions	Програма повністю завершена, піч перейшла в режим очікування.

Висновки:

У цій лабораторній я закріпив навички написання тест-кейсів на прикладі мікрохвильової печі. Я навчився чітко структурувати перевірки за допомогою ключових атрибутів, розробляти як позитивні, так і негативні сценарії, а також правильно визначати передумови, кроки виконання та постумови для кожної дії. Виконання цієї роботи допомогло мені краще зрозуміти практичні засади тестування та контролю якості функціоналу сучасних пристроїв.

Контрольні питання:

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?**

Вони потрібні для чіткої структуризації процесу перевірки якості продукту, уникнення хаосу під час тестування, забезпечення повного покриття функціоналу та можливості для будь-якого тестувальника повторно виконати ідентичні кроки.

2. **Основні атрибути тест-кейсу?**

ID (унікальний номер), Назва (Title), Пріоритет (Priority), Попередні умови (Pre-conditions), Кроки виконання (Steps), Очікуваний результат (Expected Result), Фактичний результат (Actual Result) та Постумови (Post-conditions).

3. **Які типи тест-кейсів існують?**

Основні типи — це **позитивні** (перевіряють правильну роботу системи за коректних умов) та **негативні** (перевіряють реакцію системи на помилкові дії чи неправильні дані).

4. **Що таке негативний тест-кейс?**

Це сценарій перевірки, який імітує неправильні дії користувача або введення невалідних даних (наприклад, введення літер у поле для телефону). Його мета — переконатися, що система захищена від збоїв і коректно обробляє помилки.